第四讲：大样本 OLS 补充材料

1. 一阶自回归模型必然违背小样本 OLS 的严格外生性假定，举例说明：

例　$y_t = \beta y_{t-1} + \varepsilon_t$，其中$\mathrm{E}(y_{t-1}\varepsilon_t) = 0$。

由于ε_t是y_t的一部分，故二者相关，即

$$\mathrm{E}(y_t\varepsilon_t) = \mathrm{E}\left[(\beta y_{t-1} + \varepsilon_t)\varepsilon_t\right] = \beta\mathrm{E}(y_{t-1}\varepsilon_t) + \mathrm{E}(\varepsilon_t^2) = \mathrm{E}(\varepsilon_t^2) > 0$$

2. 证明依均方收敛是依概率收敛的充分条件（提示：利用切比雪夫不等式）。

证明：设随机序列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$依均方收敛于常数a，即$\lim_{n\to\infty}\mathrm{E}(x_n) = a$，$\lim_{n\to\infty}\mathrm{Var}(x_n) = 0$。根据切比雪夫不等式，对于任意$\varepsilon > 0$，都有

$$\mathrm{P}(|x_n - \mathrm{E}(x_n)| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{\mathrm{Var}(x_n)}{\varepsilon^2}$$

当$n \to \infty$时，对此不等式两边同时取极限可得，

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}(|x_n - a| \geqslant \varepsilon) = \lim_{n\to\infty}\mathrm{P}(|x_n - \mathrm{E}(x_n)| \geqslant \varepsilon) \leqslant \lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{Var}(x_n)}{\varepsilon^2} = 0$$

根据依概率收敛的定义可知，$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$依概率收敛于a。

3. 大数定律与中心极限定理的基础：正态总体抽样（第二讲，p.18）。

- 设X为一个服从均值为μ，方差为σ^2的正态分布的随机变量。从总体中随机抽取n个样本，得到观察值$x_1, x_2, \ldots, x_n$。则：样本均值$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$服从正态分布，均值为$\mu$，方差为$\sigma^2/n$，即：$\bar{x} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$。
- 由此可以发现，样本均值在总体均值附近的分散较小，样本量越大，方差越小。
- 对于样本均值进行标准化，可得：$z = \frac{\bar{x}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \sqrt{n}\frac{\bar{x}-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$。

4. 证明：对鞅序列进行一阶差分可得鞅差分序列。

命题 对鞅序列进行一阶差分，就得到鞅差分序列。

证明：假设 $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}=\{x_1,x_2,x_3,\cdots\}$ 为鞅过程。定义其差分为 $g_1\equiv x_1, g_i\equiv x_i-x_{i-1}, \forall i\geqslant 2$。对 $\forall i\geqslant 2$，条件期望

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{E}(g_i|g_{i-1},\cdots,g_1)\\
=&\mathrm{E}(g_i|x_{i-1},\cdots,x_1) && (\{g_{i-1},\cdots,g_1\}\text{与}\{x_{i-1},\cdots,x_1\}\text{包含同样的信息})\\
=&\mathrm{E}(x_i-x_{i-1}|x_{i-1},\cdots,x_1) && (\text{定义 } g_i\equiv x_i-x_{i-1})\\
=&\mathrm{E}(x_i|x_{i-1},\cdots,x_1)-x_{i-1} && (\text{期望算子的线性性})\\
=&x_{i-1}-x_{i-1}=0 && (\text{鞅过程的定义})
\end{aligned}
$$

因此，$\{g_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是鞅差分序列。

5. 证明 F 分布和卡方分布在大样本条件下是等价的。

命题 假设 $F\sim F(m,n-K)$ 分布，则当 $n\to\infty$ 时，$mF\xrightarrow{d}\chi^2(m)$。

证明：因为 $F\sim F(m,n-K)$，故可设 $F=\dfrac{\chi^2(m)/m}{\chi^2(n-K)/(n-K)}$。

根据 χ^2 分布的性质，$\mathrm{E}[\chi^2(n-K)]=n-K$，而 $\mathrm{Var}[\chi^2(n-K)]=2(n-K)$，故 F 统计量分母的期望值为 $\mathrm{E}[\chi^2(n-K)/(n-K)]=1$，而 F 统计量分母的方差为 $\mathrm{Var}[\chi^2(n-K)/(n-K)]=\dfrac{2(n-K)}{(n-K)^2}=\dfrac{2}{n-K}\to 0$（当 $n\to\infty$ 时）。因此，分母依均方收敛于 1，进而分母依概率收敛于 1，即 $\chi^2(n-K)/(n-K)\xrightarrow{p}1$。

所以，$F\xrightarrow{d}\chi^2(m)/m$，$mF\xrightarrow{d}\chi^2(m)$。